

Arquitectura

Arquitectura - Manglar Azul MRV

Flujo de datos

```
flowchart LR
    A["Datos MRV: satellite, drone, sensores, parcelas"] --> B["Pipeline Python"]
    B --> C["mrsv_report.json"]
    C --> D["SHA-256 mrsvHash"]
    D --> E["Contrato EVM"]
    E --> F["Lote MACC por vintage"]
    F --> G["Transferencia a comprador"]
    G --> H["Retiro publico + certificateHash"]
```

Capas

1. MRV off-chain: consolida observaciones, aplica descuentos de fuga, incertidumbre y buffer.
2. Evidencia: genera `mrsv_report.json` y `mrsvHash` reproducible.
3. Contrato: registra proyectos, emite lotes, transfiere balances y retira creditos.
4. Demo/UI: muestra el flujo completo para una presentacion funcional.

Roles

- Owner: administra proyectos y roles.
- Oracle MRV: actualiza hashes de evidencia.
- Certifier: emite lotes despues de validar MRV.
- Steward: custodio o comunidad del proyecto.
- Buyer: compra y retira creditos.

Decisiones tecnicas

- Se usa un contrato EVM autocontenido para reducir dependencias durante el hackathon.
- Cada lote representa un vintage y una evidencia MRV especifica.
- La evidencia pesada queda off-chain; el hash on-chain permite auditoria y comparacion.
- El retiro reduce balance y registra un recibo publico para evitar doble uso.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigacion
--------	------------

MRV no certificado	Requiere verificador externo antes de emision productiva
Doble conteo	Retiro on-chain por lote y evento CreditRetired
Perdida de evidencia	Publicar metadata en IPFS/Filecoin o almacenamiento redundante
Roles centralizados	Migrar ownership a multisig/DAO en version piloto
Error de contrato	Auditoria, pruebas y despliegue por fases